# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : ១២
**ជំពូកទី៣** : ស្ថិតិមានពីរអថេរ
**មេរៀនទី១** : សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ
**រយៈពេល** : ៩០ នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
**បង្រៀនដោយ** : .....

**១. វត្ថុបំណង ៖** ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មេគុណនៃតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនិងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- បំណិនសម្បទា: គណនាមេគុណនៃតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែនិងបកស្រាយអត្ថន័យរបស់មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរបាបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា : មានស្មារតីសហការគ្នា ធ្វើការងារជាក្រុម ។

**២. ខ្លឹមសារ៖**

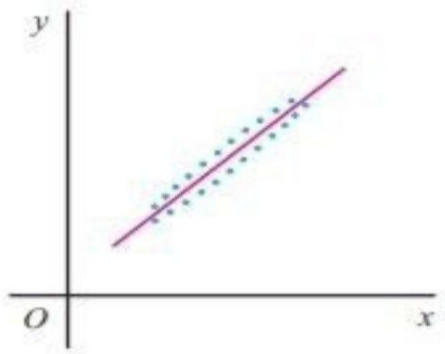
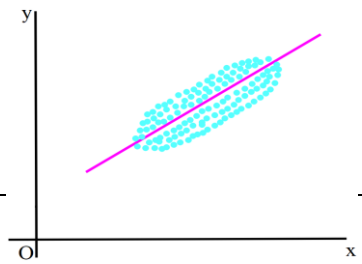
**៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

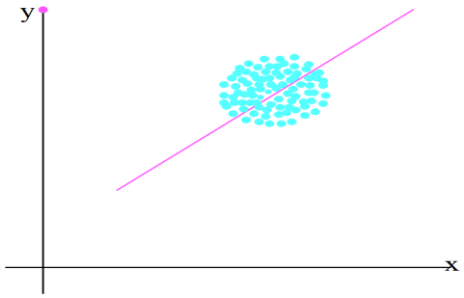
**៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖** ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

**៥. ដំណើរការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| -ពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ | ដំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់៣នាទី)<br>-គ្រូពិនិត្យអវត្តមានប្រុសស្រីអនាម័យ<br>-សណ្តាប់ធ្នាប់<br>-វិន័យ | -តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍ |
| -គ្រូដាក់សួររូបមន្តសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរទៅកាន់សិស្ស<br>-គ្រូឲ្យសិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ | ដំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់០៧នាទី)<br>សំនួរ<br>ចូររូបមន្តសមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ?<br>ចម្លើយ<br>សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$ | -សិស្ស៤ឬ៥នាក់ឡើងឆ្លើយ<br>ចម្លើយ |

| | | |
|---|---|---|
| | ដែល $a=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$<br>និង $b=\dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ | សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរាង $y=ax+b$ ដែល<br>$a=\dfrac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)}{n\sum_{i=1}^{n}x_i^{\,2}-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}$<br>និង $b=\dfrac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n}y_i-a\sum_{i=1}^{n}x_i\right)$ |
| -គ្រូសរសេរចំណង់ជើងលើក្តារខៀន<br>-គ្រូឱ្យសិស្សសង្កេតមេរៀនលើក្តារខៀន | ដំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី៦០នាទី)<br>**មេរៀនទី២ ៖ សមីការបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ**<br>**៣.មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ**<br>**សកម្មភាពសិក្សា៖**<br>ចំពោះទិន្នន័យនៃពីរអថេរគេតែងតែសិក្សាថា តើវាមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាដែរឬទេ ?<br>បើមានតើទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរដល់កម្រិតណា ? ក្នុងស្ថិតិនៃពីរអថេរ ជួនកាលអថេរទាំងពីរអាច មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្លាំង ទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្សោយ ឬគ្មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរ។ គេអាចបកស្រាយទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរនោះដោយរូបខាងក្រោម<br>ចំពោះ៖ (រូបទី 1 ) : គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យនៅក្បែរបន្ទាត់តម្រែតម្រង់ លីនេអ៊ែរ គេថាអថេរ<br>  <br><br>ទាំងពីរ មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង មានន័យថាគេអាចប្រើ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ដើម្បីប៉ាន់ស្មានតម្លៃ $y$ . ទៅតាមតម្លៃ $x$ បានល្អ ។<br>  <br> | -សិស្សសង្កេតមើលនិងគត់ត្រាដោយយកចិត្តទុកដាក់ |

ចំពោះ៖ (រូបទី 2): គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យពុំស្ថិតនៅក្បែរបន្ទាត់តម្រែតម្រង់ លីនេអ៊ែរ ដូច(រូបទី 1 ) ឡើយ។ គេថាអថេរទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរខ្សោយ មានន័យថាបើគេយកសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ មកធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ $r$ នោះគេពុំទទួលបានលទ្ធផលល្អទេ ។



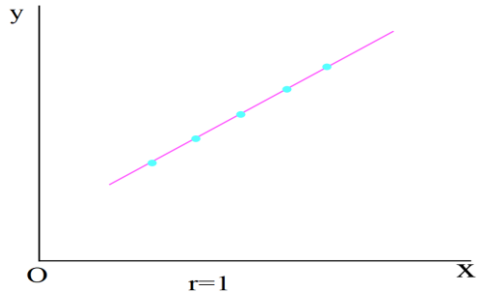

ចំពោះ៖ (រូបទី 3): គេសង្កេតឃើញថាចំណុចទិន្នន័យនៅរាយប៉ាយនៅឆ្ងាយពីបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។ គេថាអថេរទាំងពីរពុំមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាឡើយ មានន័យថា គេមិនអាចយកសមីការលីនេអ៊ែរមកធ្វើការប៉ាន់ស្មានតម្លៃ $y$ ទៅតាមតម្លៃ $x$ បានឡើយ ។

ដើម្បីឱ្យដឹងថា តើស្ថិតិនៃពីរអថេរមានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាដល់កម្រិតណា គេគ្រាន់តែពិនិត្យលើតម្លៃ $r$ ដែលកំណត់ដោយរូបមន្ត

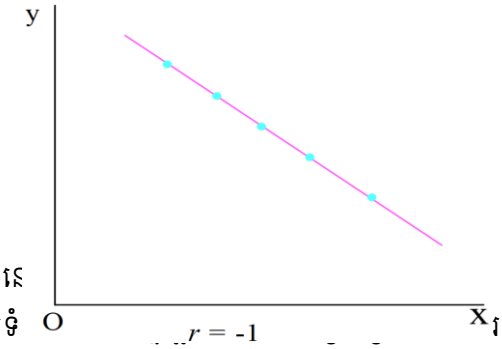
$$r=\frac{n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}\times\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}y_i^2-\left(\sum_{i=1}^{n}y_i\right)^2}}$$

តម្លៃ r អាចប្រែប្រួលក្នុងចន្លោះ $-1\le r\le 1$ ។ តម្លៃ r ហៅថា *មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ* ។

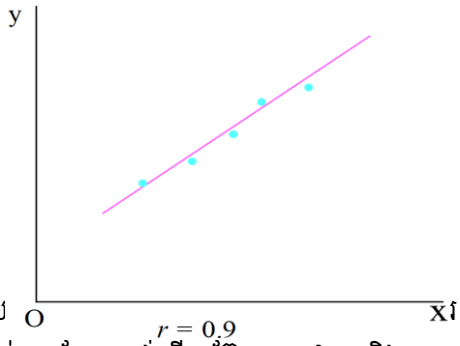
ជារឿយៗគេតែងជួបប្រទះចំណុចទិន្នន័យដែលមានតម្លៃ $r$ ដូចករណីខាងក្រោម៖



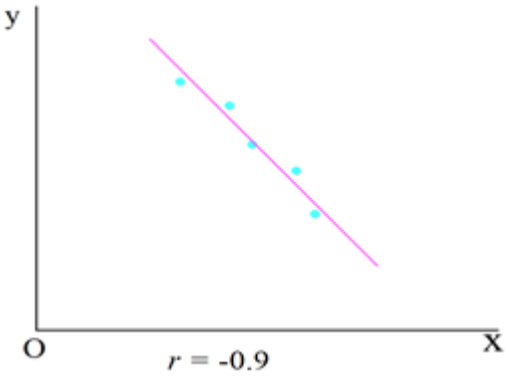
កាលណា $r=1$ ចំណុចទិន្នន័យស្ថិតនៅ លើបន្ទាត់តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ មានន័យថា $x$ និង $y$ មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរល្អឥតខ្ចោះ ។ $r>0$ បញ្ជាក់ថា $y$ កើនទៅតាមតម្លៃ $x$ ។



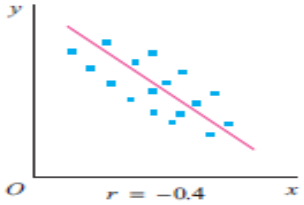
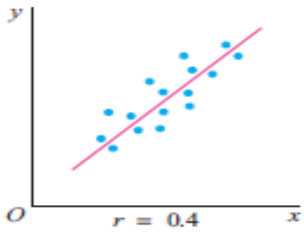
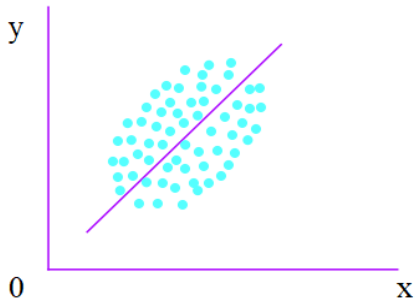

ដូចគ្នានេ
ទំនាក់ទំ
ប្រើការបានល្អ ។ $r<0$ បញ្ជាក់ថា $y$ ថយទៅតាមតម្លៃ $x$ ។




កាល
បន្ទាត់ តម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ។ គេថា $x$ និង $y$ មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង ។ $r>0$ បញ្ជាក់ថា $y$ កើនទៅតាមតម្លៃ $x$ ។ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរអាចយក មកធ្វើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបានល្អ ។




ដូចគ្នានេះដែរ ចំពោះ $r=-0.9$ គេថា $x$ និង $y$ មានទំនាក់ទំនងលីនេអ៊ែរគ្នាខ្លាំង ។ $r<0$ បញ្ជាក់ថា $y$ ថយ

| | | |
|---|---|---|
| | ទៅតាមតម្លៃ $x$ ។ សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរអាចយកមក ធ្វើការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបានល្អ ។<br>  <br><br>  <br><br>រូបទាំងពីរខាងលើបញ្ជាក់ថានិងមានទំនាក់ទំនង់លីនេអ៊ែរខ្សោយ។ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់សមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាតម្លៃទៅតាមតម្លៃពុំបានលទ្ធផលល្អទេ។<br>កាលណា $r = 0$ បញ្ជាក់ថា $x$ និង $y$ គ្មានទំនាក់ទំនង់លីនេអ៊ែរនឹងគ្នា។គេពុំអាចប្រើសមីការតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ<br>  <br><br>ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មាន់លទ្ធផលបានឡើយ។ | |
| -គ្រូសួរសិស្សពីរូបមន្តមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរ<br>-គ្រូឲ្យសិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងឆ្លើយ | <u>ដំហានទី៤</u> ( ពង្រឹងចំណេះដឹង១៥នាទី )<br>**សំណួរ**<br>តើមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្តដូចម្តេច ?<br>**ចម្លើយ**<br>មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្ត<br>$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \times \sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$ | - សិស្ស៣ឬ៤នាក់ឡើងឆ្លើយ<br>**ចម្លើយ**<br>មេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរមានរូបមន្ត<br>$r = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \times \sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$ |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>-គ្រូសរសេរកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន<br><br>-សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲបានគ្រប់ៗគ្នា</td><td>ដំហានទី៥ (បណ្តាំផ្ញើរ០៥នាទី)<br>កិច្ចការផ្ទះ<br>រកមេគុណតម្រែតម្រង់លីនេអ៊ែរនៃទិន្នន័យក្នុងតារាងខាងក្រោម៖<br><table><tr><td>$x_i$</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$y_i$</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>6</td></tr></table></td><td>-សិស្សសរសេរកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ<br><br>-សិស្សស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥.....
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

**គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី**
**ជំនួយការគ្រប់គ្រង**